

Statistiques industrielles

Management de la production et de la qualité

François Kauffmann

Université de Caen Normandie



UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

11 décembre 2016

Capabilités des processus et des systèmes de mesures

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

Capabilité des processus

Index

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

Capabilité des processus
Hypothèses
Etude de capabilité
Indices de capabilités
Intervalles de confiance

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

Capabilité des processus

Hypothèses

Etude de capabilité

Indices de capabilités

Intervalles de confiance

Processus stable et sous-contrôle

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

On suppose que le processus est contrôlé par une statistique de qualité quantitative X_t avec n_t mesures pour l'échantillon t . On suppose que les mesures individuelles doivent être toutes comprises

- ▶ entre une valeur maximale T_s (tolérance supérieure) ou USL (Upper Specification Limit) et
- ▶ une valeur minimale T_i (tolérance inférieure) ou LSL (Lower Specification Limit).

On construit une carte aux mesures avec un risque de première espèce $\alpha = 0.27\%$.

- ▶ est stable : la loi de X_t est constante gaussienne de moyenne μ_0 et d'écart type σ_0
- ▶ est sous-contrôle toutes les statistiques sont dans entre les limites de contrôle $\forall t Y_t \in [LCL_t, UCL_t]$

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

Capabilité des processus

Hypothèses

Etude de capabilité

Indices de capabilités

Intervalles de confiance

Etude de la capabilité d'un procédé

Sous les hypothèses précédentes, c'est à dire le procédé n'est affecté que des causes communes, toute les causes spéciales pouvant affecter le processus ayant été éliminées. Cette situation correspond à **la meilleure performance de fabrication possible**.

- ▶ Est ce que le processus est stable ?
- ▶ Est ce que la distribution des mesures est une loi normale constante ?
- ▶ La proportion de non conformes, c'est à dire ne respectant pas les tolérances.
- ▶ Calcul d'indices de capabilités mesurant la capacité du procédé à respecter les tolérances.

Mesure d'une longueur d'une pièce

Une machine fabrique des pièces dont on mesure une dimension. Cette axe doit respecter les spécifications suivantes $78\text{mm} \pm 12$. 100 échantillons de 5 mesures ont été effectuées. Etudier la capabilité de cette machine.

Fichier : <http://www.math.unicaen.fr/~kauffmann/data/msp-capabilite-etude.csv>

	X1	X2	X3	X4	X5	xbar	R
1	74.38	74.40	78.21	80.01	80.68	77.54	6.30
2	77.38	76.86	82.95	72.82	83.71	78.74	10.89
3	73.61	73.33	82.57	83.99	74.47	77.59	10.66
4	82.60	77.28	75.48	75.28	75.25	77.18	7.35
5	77.92	74.28	68.24	82.82	75.16	75.68	14.58
6	73.66	83.24	85.94	82.30	75.31	80.09	12.28

Table : Premiers échantillons

Exercice

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

1. Etudier la stabilité, la maîtrise statistique du processus ?
2. Calculer l'étendue de chaque échantillon
3. Calculer la moyenne $\bar{x}$ et l'étendue de chaque échantillon R .
4. Calculer la moyenne des moyennes $\bar{\bar{x}}$ et l'étendue moyenne $\bar{R}$.
5. Calculer une estimation de l'écart type $\hat{\sigma} = s = \frac{\bar{R}}{d_2(n=5)}$
6. Construire un histogramme de toutes les observations, ajouter la densité d'une loi normale de moyenne $\bar{\bar{x}}$ et d'écart type s . Est ce que la distribution des données est bien approximée par une loi normale.
7. Construire un diagramme de type "probability plot", doit-on refuser l'hypothèse que les observations suivent une loi normale ?
8. Calculer $P_1 = Pr([X < T_i])$, $P_2 = Pr([X > T_s])$ ou $X \sim \mathcal{N}(\bar{\bar{x}}, s)$. En déduire la proportion moyenne de pièces défectueuses. Si on fabrique un million de pièces quel sera le nombre moyen de pièces défectueuses.

Exemple

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

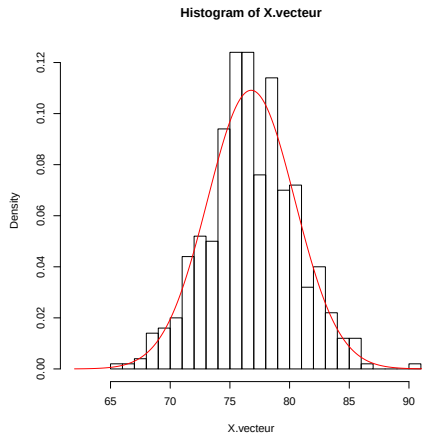


Figure : Densité

Exemple

Capabilité

Hypothèses

Etude de capacité

Capabilités

Int. Confiance

Index

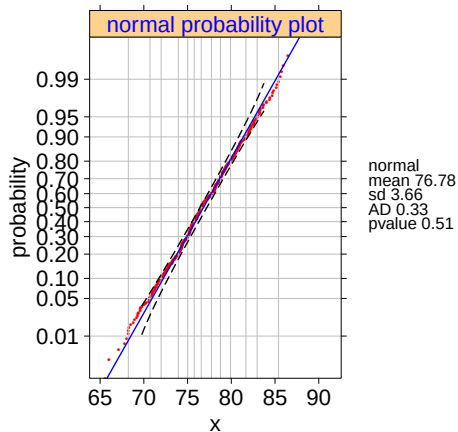


Figure : Probability plot

Exemple

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

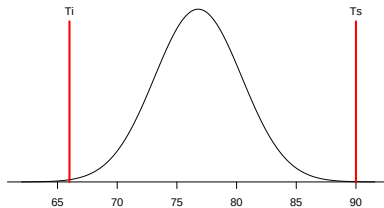


Figure : Densité

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

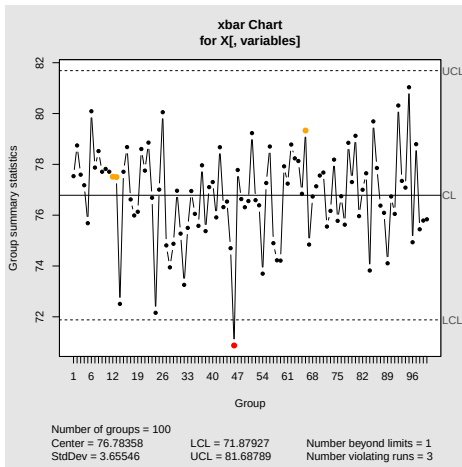


Figure : Carte xbar

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

Capabilité des processus

Hypothèses

Etude de capabilité

Indices de capabilités

Intervalles de confiance

Indice de capabilité C_p

On considère un processus stable et sous-contrôle contrôlé par une mesure X avec un risque de première espèce de $\alpha = 0.27\%$

On suppose que

- ▶ la distribution de X peut être modélisée par une normale de moyenne μ et d'écart type σ .
- ▶ Ces mesures doivent satisfaire les spécifications suivantes $T_i \leq X \leq T_s$.

On appelle indice de capabilité C_p du processus contrôlé par X

$$C_p = \frac{T_s - T_i}{6\sigma}$$

Si l'écart type est inconnu, on le remplace par une estimation

$$\widehat{C_p} = \frac{T_s - T_i}{6\widehat{\sigma}}$$

Indice C_p

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

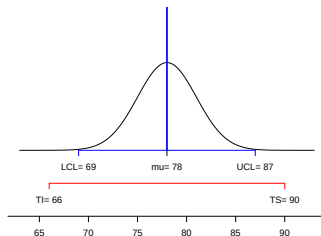
Int. Confiance

Index

L'indice de capabilité est le rapport entre

- ▶ la longueur $T_s - T_i$ de l'intervalle de tolérance $[T_i, T_s]$.
- ▶ la longueur $UCL - LCL = 6\sigma$ de l'intervalle de contrôle $[LCL, UCL]$ d'une carte aux mesures avec un risque de première espèce $\alpha = 0.27\%$.

$$C_p = \frac{T_s - T_i}{6\sigma} = \frac{90 - 66}{87 - 69} \approx 1.28$$



Processus C_p -capable

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

Définition

On dit que le processus stable et sous-contrôle ayant un indice de capabilité C_p est C_p -capable si $C_p \geq 1$, on peut le qualifier de

$2 \leq C_p$	<i>très performant</i>
$4/3 < \leq C_p$	<i>bon</i>
$1.0 \leq C_p < 4/3$	<i>acceptable</i>
$C_p < 1$	<i>inacceptable</i>

Table : Qualification de la C_p -capabilité

Dans l'exemple précédent la capabilité C_p est de 1.28, on peut dire que le processus est acceptable.

Indice de capabilité C_{pk}

Avec les mêmes hypothèses que précédemment On appelle indice de capabilité C_{pk} du processus contrôle par X

$$\begin{aligned}
 C_{pl} &= \frac{\mu - T_i}{3\sigma} & C_{pu} &= \frac{T_s - \mu}{3\sigma} \\
 C_{pk} &= \min(C_{pl}, C_{pu}) \\
 &= \min\left(\frac{\mu - T_i}{3\sigma}, \frac{T_s - \mu}{3\sigma}\right)
 \end{aligned}$$

Si μ, σ sont inconnus on les remplace des estimations

$$\hat{C}_{pk} = \min\left(\frac{\hat{\mu} - T_i}{3\hat{\sigma}}, \frac{T_s - \hat{\mu}}{3\hat{\sigma}}\right)$$

Processus C_{pk} -capable

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

Définition

On dit que le processus stable et sous-contrôle ayant un indice de capabilité C_{pk} est C_{pk} -capable si $C_{pk} \geq 1$, on peut le qualifier de

<i>capabilité</i>	<i>qualité</i>	<i>intervalle</i>
$2.5 < C_p$	<i>excellent</i>	$\pm 7.5\sigma$
$2 \leq C_p < 2.5$	<i>très performant</i>	$\pm 6\sigma$
$4/3 \leq C_p < 2$	<i>bon</i>	$\pm 4\sigma$
$1.0 \leq C_p < 4/3$	<i>acceptable</i>	$\pm 3\sigma$
$C_p < 1$	<i>inacceptable</i>	<i>trop de pièces défectueuses</i>

Table : Qualification de la C_{pk} -capabilité

Exemple décentrage

Une spécification pour une longueur d'une monture est de $50\text{mm} \pm 6\text{mm}$. La statistique de qualité longueur est supposée statistiquement maîtrisée et l'estimation de l'écart type est de 1.15mm . Par contre la moyenne va varier de 48.5 mm à 53 mm, le processus n'est donc pas stable. On va voir que les indices de capabilités peuvent nous aider à détecter ce changement.

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

Capabilité des processus

Hypothèses

Etude de capabilité

Indices de capabilités

Intervalles de confiance

Intervalle de confiance de C_p

On considère que l'on a processus stable contrôlé par la statistique X . Si la statistique de contrôle X peut être modélisée par une loi normale de moyenne μ et d'écart type σ alors un intervalle de confiance de niveau α de C_p est :

$$\widehat{C}_p \sqrt{\frac{\chi_{(1-\alpha)/2, n-1}^2}{n-1}} \leq C_p \leq \widehat{C}_p \sqrt{\frac{\chi_{1-(1-\alpha)/2, n-1}^2}{n-1}}$$

ou

- ▶ $\chi_{(1-\alpha)/2, n-1}^2$ est le quantile d'ordre $(1-\alpha)/2$ d'une loi du χ^2 à $n-1$ degrés de liberté.
- ▶ $\widehat{C}_p$ est estimé à partir de l'écart type d'échantillonnage s fondé sur n échantillons.

Exemple

On dispose d'une estimation du coefficient de capabilité de $\widehat{C}_p = 1.58$ calculé à partir de $n = 20$ échantillons. Calculer un intervalle de confiance de niveau 95% de C_p .

- $1 - \alpha = 0.05$. Il faut calculer les quantiles d'ordre $(1 - \alpha)/2 = 2.5\%$ et $1 - (1 - \alpha)/2 = 97.5\%$ d'une loi du χ^2 à 19 degrés de libertés.

$$\chi_{0.025, n-1}^2 \sim 8.9, \chi_{0.975, n-1}^2 \sim 32.8$$

- un intervalle de confiance de niveau $\alpha = 95\%$ est de $[\sqrt{\frac{8.9}{19}}, \sqrt{\frac{32.8}{19}}] * 1.58$ On a donc 95 chances sur cent que le vrai coefficient de capabilité C_p se trouve dans l'intervalle

$$[1.08, 2.076]$$

Valeurs minimales $\widehat{C}_p$

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

	$C_p(ref)$	n=10	n=20	n=30	n=40	n=50	n=60	n=70
1	0.80	1.32	1.10	1.02	0.99	0.96	0.94	0.92
2	1.00	1.65	1.37	1.28	1.23	1.20	1.18	1.16
3	1.20	1.97	1.64	1.54	1.48	1.44	1.42	1.40
4	1.40	2.30	1.92	1.79	1.72	1.68	1.65	1.62
5	1.60	2.63	2.19	2.05	1.97	1.92	1.89	1.86
6	1.80	2.96	2.47	2.30	2.22	2.16	2.12	2.09
7	2.00	3.29	2.74	2.56	2.46	2.40	2.36	2.32
8	2.20	3.62	3.01	2.82	2.71	2.64	2.60	2.56
9	2.40	3.95	3.29	3.07	2.96	2.88	2.83	2.79
10	3.00	4.94	4.11	3.84	3.70	3.61	3.54	3.48

Table : Valeurs minimales de $\widehat{C}_p$ requises pour avoir $H_0(C_p > C_p(ref))$ avec un risque de se tromper de moins de $\alpha = 5\%$ en fonction du nombre d'échantillons.

Intervalle de confiance de C_{pk}

Soit un processus stable contrôlé par la statistique $\bar{X}$ qui être modélisée par une loi normale de moyenne μ et d'écart type

σ . En posant $A = \sqrt{\frac{1}{9n\widehat{C}_{pk}^2} + \frac{1}{2(n-1)}}$ alors une **approximation**

qui de devient de plus en plus précise quand n devient grand de l' intervalle de confiance de niveau α de C_{pk} est

$$\widehat{C}_{pk}(1 - z_{1-(1-\alpha)/2}A) \leq C_{pk} \leq \widehat{C}_{pk}(1 + z_{1-(1-\alpha)/2}A)$$

- ▶ $z_{1-(1-\alpha)/2}$ est le quantile d'ordre $1 - (1 - \alpha)/2$ d'une loi normale centrée réduite
- ▶ $\widehat{C}_p$ est estimé à partir de l'écart type d'échantillonnage s fondé sur n échantillons.

Exemple

On dispose d'une estimation du coefficient de capabilité de $\widehat{C}_{pk} = 1.58$ calculé à partir de $n = 20$ échantillons. Les tolérances sont $[740, 760]$, calculer un intervalle de confiance de niveau 95% de C_{pk} .

- ▶ $1 - \alpha = 0.05$. Il faut calculer le quantile d'ordre $1 - (1 - \alpha)/2 = 97.5\%$ d'une loi du normale centrée réduite $z_{0.975} \sim 1.98$.
- ▶ $A \sim 0.169$
- ▶ un intervalle de confiance de niveau $\alpha = 95\%$ est de $[1 - 1.98 * 0.169, 1 + 1.98 * 0.169] * 1.58 =$ On a donc 95 chances sur cent que le vrai coefficient de capabilité C_{pk} se trouve dans l'intervalle

$$[1.03, 2.06]$$

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

	Cpk(ref)	n10	n20	n50	n100	n250	n500	n1000
1	0.80	1.36	1.13	0.99	0.93	0.88	0.86	0.84
2	1.00	1.68	1.40	1.22	1.15	1.09	1.07	1.05
3	1.21	2.00	1.66	1.46	1.37	1.31	1.28	1.25
4	1.40	2.32	1.93	1.70	1.60	1.52	1.49	1.46
5	1.60	2.64	2.20	1.93	1.82	1.74	1.70	1.67
6	1.80	2.97	2.48	2.17	2.05	1.95	1.91	1.88
7	2.00	3.29	2.75	2.41	2.28	2.17	2.12	2.08
8	1.34	2.21	1.84	1.62	1.52	1.45	1.42	1.39
9	2.50	4.10	3.43	3.01	2.84	2.71	2.64	2.60
10	3.00	4.92	4.11	3.61	3.41	3.25	3.17	3.12
11	4.00	6.55	5.47	4.81	4.54	4.33	4.23	4.16

Table : Valeurs minimales requises pour l'indice $\widehat{C}_{pk}$ permettant d'affirmer que le processus est C_{pk} -capable selon l'indice souhaité dans 95% des cas

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

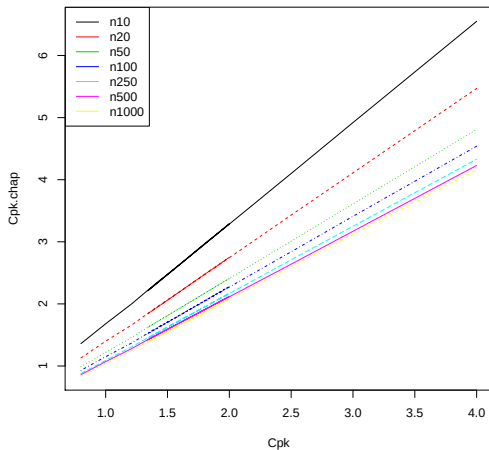


Figure : $\widehat{C_{pk}}$ minimale dans 95% des cas

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

Index

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

Capabilité

risque α , 5

sous contrôle, 5

stabilité, 5

Tolérance, 5

inférieure, LSL , Ti, 5

supérieure, USL, Ts, 5

Indice de capabilité

 C_p C_p capable, 17

définition, 16

exemple, 20

intervalle de confiance, 23

Intervalle de confiance $C_p > C_p(ref)$, 25

Capabilité

Hypothèses

Etude de capabilité

Capabilités

Int. Confiance

Index

 C_{pk} C_{pk} capable, 19

définition, 18

Intervalle de confiance, 26

Intervalle de confiance $C_{pk} > C_{pk}(ref)$, 28